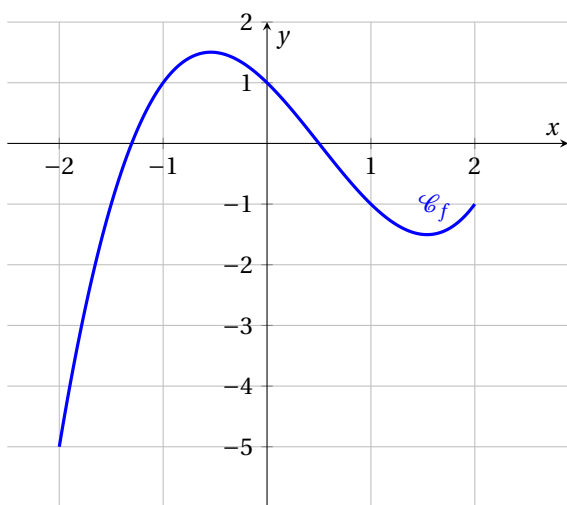


PRÉ-REQUIS

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$.
- Résoudre une équation du premier degré.
- Résoudre une équation du type $x^2 = a$.

I. NOTATIONS ET CALCUL D'IMAGES

- **EXERCICE 1** (Rappels). On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

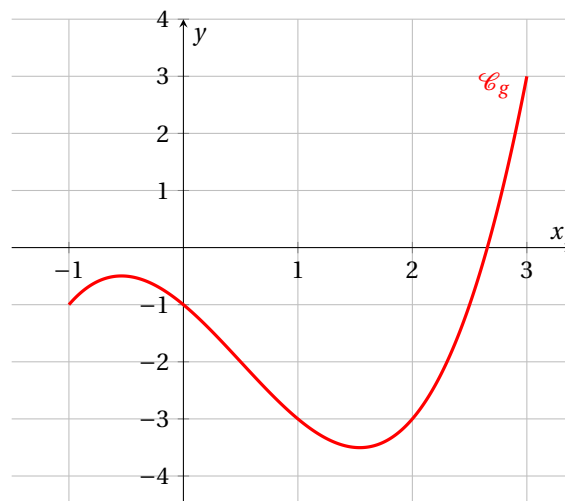


1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Donner les images de -2 , 0 et 1 par f .
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1 .
4. *Résoudre $f(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.
6. Dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.

COMMENTAIRES

1. verbaliser une première fois les informations codées par un tableau de signe et de un tableau de variation.

- **EXERCICE 2.** On considère une fonction g dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de g ?
2. Donner les images de -1 , 0 et 2 par g .
3. Donner les éventuels antécédents de -3 et de -1 .
4. *Résoudre $g(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de g sur son ensemble de définition.
6. Dresser le tableau de variations de g sur son ensemble de définition.

COMMENTAIRES

Même objectif que l'exercice précédent, avec une courbe présentant deux extremums locaux : bonne occasion de vérifier que la lecture du tableau de variations est acquise avant de passer aux exercices « appro ».

▲ **EXERCICE 3.**

On donne le tableau de signe suivant :

x	-4	-2	1	3	5		
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Tracer une fonction admettant ce tableau de signes.

COMMENTAIRES

Faire verbaliser le tableau de signes par les élèves et le tableau de variations.

- ▲ **EXERCICE 4.** On donne le tableau de variations suivant :

x	-4	0	4	5
f	4		6	
		-2		-2

Tracer une fonction admettant ce tableau de variations.

★ **EXERCICE 5.** Est-il possible de tracer une fonction

ayant pour tableaux de signe et de variations les deux tableaux ci-dessus? Justifier.

COMMENTAIRES

Contradiction non évidente pour des élèves en début de première. Plusieurs méthodes possibles :

- Remarquer que la valeur en 4 est négative dans le premier tableau et positive dans le 2e.
- Approche intuitive du TVI.